

Programmazione II (a.a. 2025/2026)

M. Pasqua

Simulazione Esame

Tempo a disposizione: 105 minuti

Punteggio massimo: 31 punti

Si crei un progetto Java contenente i package `it.univr` e `it.univr.election`. Si copino al loro interno le classi del compito. Non si modifichino le dichiarazioni dei metodi e delle classi. Si possono definire altri campi e metodi, ma devono essere **private**. Si possono definire altre classi, che in tal caso vanno consegnate. La soluzione che verrà consegnata dovrà compilare, altrimenti non verrà corretta.

Si vuole progettare un applicativo che gestisce un'elezione politica. L'applicativo prevede una classe `Party` che modella un partito politico, con un nome, ed una classe `PartyVotes` che modella i voti ottenuti da un partito durante un'elezione. La votazione avviene tramite la classe `Election`, tramite la quale si possono aggiornare i voti di ogni partito. Alla votazione possono concorrere un numero arbitrario di partiti.

Esercizio 1 (6 punti) Si completi la classe `Party` che rappresenta un partito politico. Un partito ha un nome. Comparando due partiti, è considerato minore quello con il nome minore in ordine alfabetico.

Esercizio 2 (18 punti) Si completi la classe `Election` che rappresenta un'elezione. Gli oggetti di tale classe permettono di registrare voti per dei partiti. Il metodo `toString` restituisce una stringa che descrive i risultati dell'elezione, del tipo:

1	Astenuti Anonimi:	850	voti (3.55%)	1
2	Estremismo Quietista:	5349	voti (22.32%)	2
3	I Sempre Ultimi:	8482	voti (35.39%)	3
4	Il Fronte del Divano:	7769	voti (32.42%)	4
5	Movimento 4 Gatti:	1515	voti (6.32%)	5

Si noti che i partiti devono essere riportati in ordine crescente, con un indice progressivo a sinistra e l'indicazione dei voti ottenuti a destra, più la percentuale dei voti ottenuti da ciascun partito, con due cifre di precisione dopo il punto decimale.

Esercizio 3 (7 punti) Si completi la sottoclasse `ElectionWinner` di `Election`, la cui unica differenza rispetto alla superclasse è che il metodo `toString` che aggiunge in coda l'indicazione del partito vincitore, del tipo:

1	Astenuti Anonimi:	850	voti (3.55%)	1
2	Estremismo Quietista:	5349	voti (22.32%)	2
3	I Sempre Ultimi:	8482	voti (35.39%)	3
4	Il Fronte del Divano:	7769	voti (32.42%)	4
5	Movimento 4 Gatti:	1515	voti (6.32%)	5
	Vince I Sempre Ultimi			6
				7

A parità di voti, vince il partito minore in ordine alfabetico. Se non ci fossero partiti (elezione vuota) va aggiunta invece la stringa "Non ci sono vincitori".